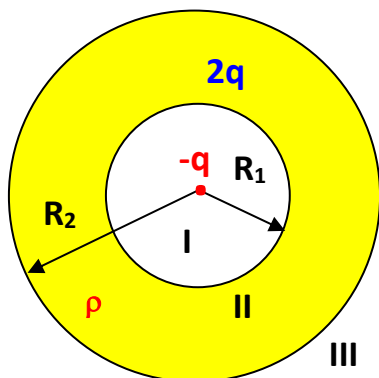


**PROBLEMA:**

1. Tenim una esfera de radi R_2 amb un forat esfèric buit al mig i de radi R_1 , figura que s'anomena corona esfèrica. Al centre hi tenim una càrrega puntual de càrrega $-q$. La corona esfèrica externa té una càrrega total $2q$ distribuïda uniformement dins del seu volum. Tenim la següent relació entre els radis: $R_1=R$ i $R_2=2\cdot R$

a) Calcula una expressió per a la densitat de càrrega volúmica ρ de la corona esfèrica, en funció de q i R . **(1p)**

b) Raona per raons de simetria quina serà la direcció del camp elèctric a una distància r del centre i en qualsevol direcció. Dibuixa-ho. Pels casos $r>R_2$ i $r<R_1$ digues també el sentit del camp. **(1 p)**

c) Calcula les expressions del camp radial a les 3 diferents regions de l'espai: I ($r < R_1$) ; II ($R_1 < r < R_2$) i III ($R_2 < r$). **(3p)**

d) Discuteix i calcula la continuïtat del camp a les superfícies $r=R_1$ i $r=R_2$. Fes una representació gràfica del camp $E(r)$ en funció de la distància r al centre. **(1p)**

e) Suposant que les expressions del camp radial a les 3 diferents regions de l'espai són:

$$E^I(r) = -k_e \frac{q}{r^2}$$

$$E^{II}(r) = +k_e q \left(-\frac{9}{7} \frac{1}{r^2} + \frac{2}{7R^3} r \right)$$

$$E^{III}(r) = +k_e \frac{q}{r^2}$$

calcula les expressions del potencial elèctric $V(r)$ a les 3 regions. Agafa origen de potencial a l'infinit. Explica perquè fas cada pas. **(2p)**

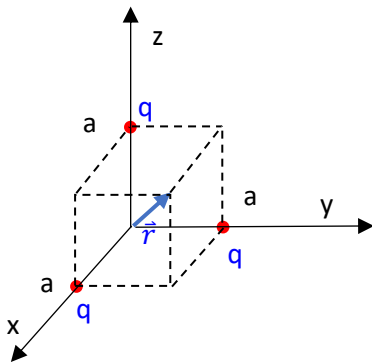
f) Calcula els potencials a les cares interna i externa de la corona esfèrica: $V(R_1)$ i $V(R_2)$ pel cas: $q=1 \text{ mC}$, $R=1 \text{ m}$. Posa les unitats en tots els càlculs intermedis i final **(2 p)**



Professor: Roger Cabré, Examen temes 1 i 2. Física 2, dimecres 12 d'abril de 2023, 10h-13h

QÜESTIONS: apart de trobar la resposta correcta s'ha de posar la justificació a l'espai de sota

1. Tenim una distribució de 3 càrregues idèntiques: $q_1=q_2=q_3=q$ situades com al diagrama adjunt (les 3 en els eixos a distància 'a' del centre. Es demana una expressió simplificada de l'energia total, U , del sistema de les 3 càrregues. Calculeu també l'energia necessària U_4 per a portar una altra càrrega de valor q des de l'infinít al punt $\vec{r}$ (vèrtex del cub contrari a l'origen)



a) $U = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{3}{a}$; $U_4 = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{3}{a}$

b) $U = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{3}{\sqrt{2}a}$; $U_4 = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{3}{\sqrt{2}a}$

c) $U = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{3}{\sqrt{2}a}$; $U_4 = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{3}{\sqrt{2}a}$

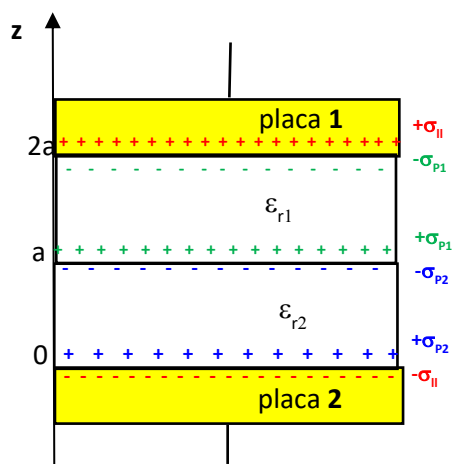
d) $U = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{2}{\sqrt{2}a}$; $U_4 = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{3}{\sqrt{2}a}$

2. Tenim dos dipols idèntics (càrregues 'q' i '-q' i distància 'd' entre elles) situats un molt lluny entre si. El primer està centrat a l'origen de coordenades: $\vec{r}_0 = (0, 0, 0)$, amb les dues càrregues q i -q situades respectivament a: $(0, 0, \frac{d}{2})$ i $(0, 0, -\frac{d}{2})$ i

El segon, en canvi, està centrat a: $\vec{r}_1 = (100d, 0, 100d)$, amb les dues càrregues q i -q situades respectivament a: $\vec{r}_1 + (\frac{d}{2}, 0, 0)$ i $\vec{r}_1 + (-\frac{d}{2}, 0, 0)$

Es demana quina serà aproximadament l'expressió del camp, $\vec{E}_0(\vec{r}_1)$, que el primer dipol fa al lloc, $\vec{r}_1$, del segon. En segon lloc es demana l'expressió del moment de forces, $\vec{T}$, que li fa considerant que el camp que el primer dipol fa a $\vec{r}_1$ gairebé com a uniforme en el petit volum que ocupa el segon dipol.

$$\begin{aligned} \text{a) } \vec{E}_0(\vec{r}_1) &= \frac{q}{16\pi\sqrt{2} \cdot 10^6 \cdot d^2 \epsilon_0} (3\hat{i} + \hat{j}); \vec{T} = \frac{q^2}{16\pi\sqrt{2} \cdot 10^6 \cdot d \epsilon_0} \hat{k} & \text{b) } \vec{E}_0(\vec{r}_1) &= \frac{q}{8\pi\sqrt{2} \cdot 10^6 \cdot d^2 \epsilon_0} (3\hat{i} + \hat{k}); \vec{T} = \frac{-q^2}{8\pi\sqrt{2} \cdot 10^6 \cdot d \epsilon_0} \hat{j} \\ \text{c) } \vec{E}_0(\vec{r}_1) &= \frac{q}{16\pi\sqrt{2} \cdot 10^6 \cdot d^3 \epsilon_0} (3\hat{i} - \hat{k}); \vec{T} = \frac{q^2}{16\pi\sqrt{2} \cdot 10^6 \cdot d^2 \epsilon_0} \hat{j} & \text{d) } \vec{E}_0(\vec{r}_1) &= \frac{q}{16\pi\sqrt{2} \cdot 10^6 \cdot d^2 \epsilon_0} (3\hat{i} + \hat{k}); \vec{T} = \frac{-q^2}{16\pi\sqrt{2} \cdot 10^6 \cdot d \epsilon_0} \hat{j} \end{aligned}$$



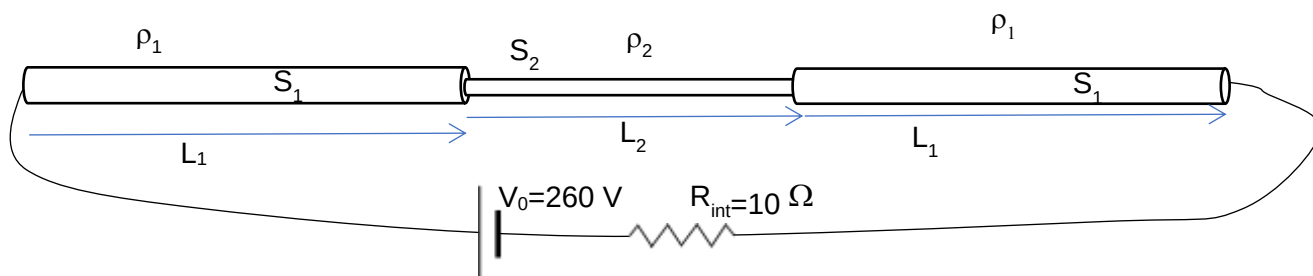
3. Considerem un condensador pla format per les plaques **1 i 2** de superfície S i distància $2a$. Entremig dels dos condensadors hi situem dos capes dielèctriques de gruix 'a' cadascuna, i permitivitats relatives ϵ_{r1} i ϵ_{r2} , tal com es veu a la figura. A la figura es marquen les càrregues lliures σ_0 de la superfície interna de cada placa conductora i les càrregues de polarització, σ_{p1} i σ_{p2} de cada dielèctric.

Es demana una expressió del camp de desplaçament $\vec{D}$, de la intensitat de camp elèctric $\vec{E}$, i de la densitat de moment dipolar $\vec{P}$, en cadascun dels dos dielèctrics entremig de les plaques:

- a) $\vec{D}_1 = \vec{D}_2 = -\sigma_0 \hat{k}$; $\vec{E}_1 = -\frac{\sigma_0}{\epsilon_0 \epsilon_{r1}} \hat{k}$; $\vec{E}_2 = -\frac{\sigma_0}{\epsilon_0 \epsilon_{r2}} \hat{k}$; $\vec{P}_1 = -\frac{(\epsilon_{r1}-1)\sigma_0}{\epsilon_{r1}} \hat{k}$; $\vec{P}_2 = -\frac{(\epsilon_{r2}-1)\sigma_0}{\epsilon_{r2}} \hat{k}$
- b) $\vec{D}_1 = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0 \epsilon_{r1}} \hat{k}$; $\vec{D}_2 = -\frac{\sigma_0}{\epsilon_0 \epsilon_{r1}} \hat{k}$; $\vec{E}_1 = -\sigma_0 \hat{k} = \vec{E}_2$; $\vec{P}_1 = -(\epsilon_{r1} - 1)\sigma_0 \hat{k}$; $\vec{P}_2 = -(\epsilon_{r2} - 1)\sigma_0 \hat{k}$
- c) $\vec{D}_1 = \vec{D}_2 = -\sigma_0 \hat{k}$; $\vec{E}_1 = -\frac{\sigma_{p1}}{\epsilon_0 \epsilon_{r1}} \hat{k}$; $\vec{E}_2 = -\frac{\sigma_{p2}}{\epsilon_0 \epsilon_{r2}} \hat{k}$; $\vec{P}_1 = -\frac{(\epsilon_{r1} - 1)\sigma_{p1}}{\epsilon_{r1}} \hat{k}$; $\vec{P}_2 = -\frac{(\epsilon_{r2} - 1)\sigma_{p2}}{\epsilon_{r2}} \hat{k}$
- d) $\vec{D}_1 = \vec{D}_2 = +\sigma_0 \hat{k}$; $\vec{E}_1 = +\frac{\sigma_0}{\epsilon_0 \epsilon_{r1}} \hat{k}$; $\vec{E}_2 = +\frac{\sigma_0}{\epsilon_0 \epsilon_{r2}} \hat{k}$; $\vec{P}_1 = +\frac{(\epsilon_{r1} - 1)\sigma_0}{\epsilon_{r1}} \hat{k}$; $\vec{P}_2 = +\frac{(\epsilon_{r2} - 1)\sigma_0}{\epsilon_{r2}} \hat{k}$

4. Construïm el circuit de la figura, format per tres trams “resistius”. El primer i el tercer de llargada L_1 i secció S_1 fets d’un metall conductor de resistivitat ρ_1 . El segon (el del mig) de llargada L_2 , secció S_2 fet d’un material més resistiu amb $\rho_2 = 100 \rho_1$. Se sap també que la densitat de portadors al material 2 és de 10^{16} per mm^3 .

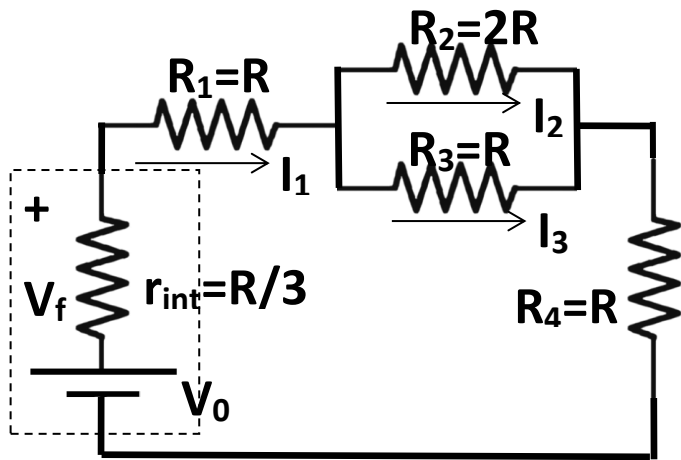
ALTRES DADES: $\rho_1 = 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$, $S_2 = 0,1 \text{ mm}^2$, $L_2 = 10 \text{ m}$, $S_1 = 10 S_2$, $L_1 = 100 L_2$.



Es demana calcular el valor de les densitat de corrent j_2 al material 2 i la velocitat de deriva v_{d2} dels electrons en aquest mateix material.

- a) $j_2 = 20 \text{ A/mm}^2$, $v_{d2} = 12,5 \text{ m/s}$ b) $j_2 = 200 \text{ A/mm}^2$, $v_{d2} = 125 \text{ m/s}$
c) $j_2 = 100 \text{ A/mm}^2$, $v_{d2} = 125 \text{ m/s}$ d) $j_2 = 20 \text{ A/mm}^2$, $v_{d2} = 12,5 \text{ m/s}$

5. Donat el següent circuit, si mesurem la tensió que cau a la font real trobem que és de $V_f=80/9$ V, i si mesurem la potència que dissipa R_2 i trobem que és de $P_{R_2}=2/81$ W. Llavors calcula la tensió de la font ideal V_0 i del paràmetre de resistència R :



- a) $V_0=10$ V i $R=10\ \Omega$
- b) $V_0=10$ V i $R=100\ \Omega$
- c) $V_0=100$ V i $R=100\ \Omega$
- d) $V_0=100$ V i $R=10\ \Omega$

